

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 13: Öffentliche Güter

1. Zwei Personen $i = A, B$ (Anna and Bastian) haben jeweils ein Einkommen von $w = 100$. Sie können jeweils einen beliebigen Betrag z_i mit $0 \leq z_i \leq w$ in ein öffentliches Gut Z investieren und den verbleibenden Betrag für den privaten Konsum x_i verwenden. Wenn $Z = z_A + z_B$ der in das öffentliche Gut investierte Gesamtbetrag ist, sind die Nutzenfunktionen der Individuen $i = A, B$ gegeben durch $u_i = \ln x_i + \ln Z$. Die soziale Wohlfahrt W ist gleich dem Gesamtnutzen der beiden Individuen.
 - (a) Bestimmen Sie für beide Personen die jeweils individuell optimale Investition z_i^* in das öffentliche Gut.
 - (b) Was ist die sozial optimale Investition in das öffentliche Gut? Was bedeutet das dann für mögliches staatliches Handeln in diesem Fall?
2. In einer kleinen finnischen Stadt leben 500 Menschen. Es gibt ein öffentliches Gut, die Eishalle, und ein privates Gut, Bier. Die Einwohner haben alle dieselbe Nutzenfunktion: $U_i(B_i, Y) = B_i - \frac{64}{Y}$, wobei B_i die Flaschen Bier bezeichnet, die Einwohner i konsumiert, und Y die Grösse der Eishalle in Quadratmetern. Der Preis von Bier ist 1 Euro pro Flasche, und die Eishalle kostet 5 Euro pro Quadratmeter. Jeder Einwohner hat 5000 Euro zur Verfügung.
 - (a) Was ist die Bedingung für die individuelle Nutzenmaximierung jedes Einwohners, und wieviel Quadratmeter der Eishalle würden nachgefragt werden, wenn das öffentliche Gut privat bereitgestellt würde?
 - (b) Was ist die Samuelson-Regel für die sozial effiziente Menge des öffentlichen Gutes? Was ist demnach die effiziente Grösse der Eishalle?
3. Wir betrachten das Beispiel wie auf S. 15 der VO-Slides beschrieben: Es gibt zwei Individuen, deren individueller Nutzen aus Cookies (x) und Feuerwerk (F) gegeben ist durch $U_i = 2 \ln x_i + \ln F$. $F = F_1 + F_2$ ist die Gesamtmenge an Feuerwerk, wobei F_i der Beitrag von Individuum $i = 1, 2$ zum öffentlichen Gut Feuerwerk ist. Jedes Individuum hat 100 Euro zur Verfügung, und die Preise sind $p_x = p_F = 1$. Angenommen, der Staat zwingt nun jedes Individuum dazu, 5 Einheiten von F bereitzustellen, damit insgesamt mehr vom öffentlichen Gut F bereitgestellt wird. Stellen Sie dafür die beiden individuellen Nutzenmaximierungsprobleme unter dieser neuen Nebenbedingung auf (siehe S. 22), und zeigen Sie, dass die optimalen individuellen Mengen $F_1 = F_2 = 15$ sind (wie auf S.22 behauptet).